

# OSI-Agenten · Mindestanforderungen für den Start

Für die Lehrkraft · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0 · Zielgruppe: ITA (Profilfach Betriebssysteme/Netzwerke), Fachinformatik (LF 3/9)

**Kurz gesagt:** Das Spiel **erarbeitet** das OSI-Modell selbst – OSI-Vorkenntnisse sind nicht nötig. Vorausgesetzt werden aber Netzwerk-Grundlagen, an die das Spiel mit Sätzen wie „ihr kennt es schon“ anknüpft. Ohne die sechs Punkte im ersten Abschnitt bleiben die Lernenden ab Einsatz 2 stecken. Weil alle im eigenen Tempo spielen, kann die Klasse mit Einsatz 0 und 1 starten, während ihr die Voraussetzungen für Einsatz 2–3 im Unterricht noch festigt.

## 1 · Absolutes Minimum (vor Einsatz 2 sicher, vorher anbahnen)

| # | Können                                                                                                      | Woran man es im Spiel braucht                                                                                                                                                                                                                  | ab      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | <b>Hexadezimal lesen</b> , Bit/Byte (1 Byte = 8 Bit = 2 Hex-Ziffern)                                        | MAC-Adressen (48 Bit, 6 Byte), OUI = erste 3 Byte, Schreibweisen <code>dc:a6:32...</code> / <code>DC-A6-32...</code> ; später ASCII/UTF-8 und <code>%0</code> = 64 (E5)                                                                        | E2 (E5) |
| 2 | <b>IPv4-Adresse + Subnetzmaske:</b> entscheiden, ob ein Ziel im <b>eigenen Netz</b> liegt                   | Im ganzen Spiel und im Verhör nur <b>/24</b> (255.255.255.0) – ausführliches Subnetting ist nicht nötig. Lektion E3 knüpft mit „ihr kennt das vom Subnetting“ an.                                                                              | E0, E3  |
| 3 | <b>Rollen der Geräte:</b> Hub, Switch, Router; Standardgateway = Router ins fremde Netz                     | E0 ordnet sie den Schichten zu, erklärt aber nur kurz, was sie tun. Fehler-Triage in E0 enthält schon ein falsches Gateway.                                                                                                                    | E0      |
| 4 | <b>MAC- vs. IP-Adresse:</b> wozu es beide gibt                                                              | Kern von E0 (neuer Frame je Etappe, IP bleibt) und E2/E3.                                                                                                                                                                                      | E0      |
| 5 | <b>Windows-Eingabeaufforderung:</b> Befehl tippen, Ausgabe lesen; <code>ipconfig</code> , <code>ping</code> | Simuliertes Terminal ab E2 (mit Spickzettel). <code>arp -a</code> , <code>tracert</code> , <code>route print</code> , <code>netstat</code> , <code>nslookup</code> , <code>ipconfig /release</code> und <code>/renew</code> erklärt das Spiel. | E2      |
| 6 | <b>Wozu DHCP und ARP da sind</b> (Grundidee, je ein Satz)                                                   | E2 („ARP – ihr kennt es schon“) und E3 („Ihr kennt DHCP schon“) vertiefen nur. DORA, Optionen und Schwachstellen erklärt das Spiel selbst.                                                                                                     | E2, E3  |

## 2 · Hilfreich, aber im Spiel erklärt

| Thema              | Was das Spiel selbst vermittelt                                                                                                                                        | wo     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wireshark          | Simulierte Ansicht mit Filterzeile und Spickzettel, Lektion „Die Nadel im Heuhaufen“. Wer Wireshark schon einmal gesehen hat, ist schneller.                           | E0, E2 |
| TCP vs. UDP, Ports | Tabelle TCP/UDP, Portbereiche, Sockets, 3-Wege-Handshake (ohne Sequenznummern/Fenster). Grundunterschied „verbindungsorientiert / verbindungslos“ sollte bekannt sein. | E0, E4 |
| Übertragungsmedien | Twisted Pair, LWL, Funk, Autonegotiation, LEDs                                                                                                                         | E1     |
| DNS, HTTP/HTTPS    | Vollständig erarbeitet: <code>nslookup</code> , Rückwärtssuche, GET/POST, Statuscodes, Schloss/Zertifikat                                                              | E5     |
| Virtualisierung    | Ein Satz: VMs bekommen eigene MAC-Adressen (Hyper-V-OUI) – Bezug zu VirtualBox                                                                                         | E2     |

Nur angeteasert (nicht nötig, nicht abgefragt): VLAN, WLAN, Firewall, TLS im Detail, NAT, Port-Security/802.1X, DHCP-Snooping.

### 3 · Schneller Vorab-Check für eure Lerngruppe (10 Minuten, mündlich oder an der Tafel)

- Wie viele Bit hat eine MAC-Adresse? Was bedeutet `ff` als Zahl?
- PC `192.168.1.20/24` will zu `192.168.1.200` und zu `192.168.2.5` : direkt oder über das Gateway?
- Was macht ein Switch anders als ein Hub? Was macht ein Router?
- Wozu braucht ein PC DHCP? Wozu ARP?
- Welcher Befehl zeigt IP-Adresse, Maske und Gateway an?

Wer vier von fünf sicher beantwortet, kann starten. Bei Lücken in Punkt 1 oder 2: erst Einsatz 0 und 1 spielen lassen und parallel üben.

### 4 · Technik und Organisation (Minimum)

| Punkt         | Minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät         | Ein Gerät pro Person (zu zweit an einem Gerät geht auch), aktueller Browser (Edge, Chrome, Firefox ...). Kein Internet, keine Installation, keine Admin-Rechte (Ausnahme: Packet Tracer für die Außeneinsätze, s. u.).                                                                                                                                                                                              |
| Verteilung    | ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release ( <a href="https://github.com/GlasiDe/osi-agenten/releases">github.com/GlasiDe/osi-agenten/releases</a> ), z. B. über die Lernplattform verteilen: entpacken und <code>spiel/index.html</code> per Doppelklick öffnen. Oder online spielen (Link in der README) – auf Tablets der einzige Weg.                                                                                 |
| Sicherung     | Am Stundenende <b>Export</b> ( <code>.osiagent</code> ) → abgeben (zu zweit: auch an die andere Person). Ohne Export ist der Stand bei Browserwechsel weg.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zeit          | ca. 6–7 Doppelstunden (E0–E5 je ~1, Finale ~1, Verhör ~20 Min.). Freies Tempo – Schnelle nutzen Bonus-Akten, Zeit-Challenge und „Nochmal üben“.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Außeneinsätze | <b>Cisco Packet Tracer</b> (kostenlos über die Cisco Networking Academy) auf den Geräten der Lernenden. Das ist eine technische Voraussetzung, kein Vorwissen: Bedienung und Cisco-Befehle erschließen sich die Lernenden mit dem Auftrag im Spiel und der Befehlsreferenz im Handbuch. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nicht und können später nachgeholt werden – auf Tablets läuft Packet Tracer nicht. |
| Lehrkraft     | Passwort für den Lehrkraft-Modus (siehe Lösungs-PDF), <code>lehrkraft/einsatzzentrale.html</code> für Beamer und Auswertung, Lösungs-PDF für das Debriefing.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurzanleitung | Liegt als PDF im ZIP – in der ersten Stunde gemeinsam durchgehen (vor allem: Export!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |